Fiche 62 mar. 27 avr. 2027 *Problèmes de synthèse croisant plusieurs champs du programme*

1. Échauffement · Flash Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Cœur · Problème Un prix subit une hausse de 20 % puis une remise fixe de 1 000 Ar et vaut alors 11 000 Ar. Quel était le prix initial ?
3. Cœur + · Méthode $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$. Trouver le point d'intersection des courbes puis résoudre $f(x) < g(x)$.
4. Retour · Flash Une recette pour 4 personnes demande 250 g de farine. Quelle quantité pour 6 personnes ?
5. Fil rouge · Flash Une figure d'aire 4 cm^2 est agrandie avec un rapport 3. Quelle est l'aire de l'agrandissement ?

Fiche 63 jeu. 29 avr. 2027 *Raisonnement par l'absurde et par disjonction de cas*

1. Échauffement · Flash Quelle est la parité de $n(n+1)$ pour un entier n ?
2. Cœur · Disjonction de cas Montrer que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n.
3. Cœur + · Absurde Montrer par l'absurde que la somme d'un rationnel r et d'un irrationnel a est irrationnelle.
4. Retour · Formule $g(x) = 2x + 5$. Image de -1 ? Antécédent de 11 ?
5. Fil rouge · Formule → graphique Placer les points d'abscisses -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 de la courbe de $f(x) = x^2$; donner leurs ordonnées.

Fiche 64 lun. 3 mai 2027 *Connecteurs logiques, contraposée et contre-exemple en situation*

1. Échauffement · Flash Écrire la négation de « $x > 2$ » puis de « $x > 2$ ou $x < -1$ ».
2. Cœur · Méthode Écrire la contraposée de « si n^2 est pair, alors n est pair ».
3. Cœur + · Contre-exemple Réfuter : « tout nombre premier est impair ».
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté.
5. Fil rouge · Lecture de code Que renvoie $h(3)$? Écrire $h(x)$ sous forme d'une expression.

Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

Fiche 65 mar. 4 mai 2027 *Modèle probabiliste et équiprobabilité*

1. Échauffement · Flash On lance une pièce équilibrée trois fois. Combien d'issues ?
2. Cœur · Méthode Dé truqué : $P(6) = 0{,}25$ et les cinq autres faces sont équiprobables. Calculer $P(1)$.
3. Cœur + · Esprit critique « Il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain : il y a donc une chance sur deux. » Ce modèle équiprobable est-il justifié ?
4. Retour · Flash De quelles figures est composé un patron de pyramide à base carrée ?
5. Fil rouge · Traduire Un carré de côté x voit chacun de ses côtés augmenter de 3. Exprimer l'augmentation d'aire en fonction de x.

Fiche 66 lun. 10 mai 2027 *Loi des grands nombres (version vulgarisée) : simulation*

1. Échauffement · Flash Sur 100 lancers, 47 « pile ». Quelle est la fréquence de « pile » ?
2. Cœur · Interpréter Pourquoi, sur 10 lancers d'une pièce équilibrée, la fréquence de « pile » peut-elle s'éloigner de 0,5 ? Que se passe-t-il avec 10 000 lancers ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. En lançant 1 000 fois une pièce équilibrée, on obtient exactement 500 « pile ».
4. Retour · Problème Prix TTC $P(x) = 1{,}2\,x$ (20 % de TVA). Calculer $P(250)$ et l'antécédent de 480.
5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{2}$.

Fiche 67 mar. 11 mai 2027 *Simulation Python d'une expérience aléatoire répétée*

1. Échauffement · Flash $P(A) = 0{,}35$. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Cœur · Lecture de code Que calcule ce programme ? Quelle valeur affichera-t-il environ ?

```
from random import randint
compte = 0
for i in range(1000):
    if randint(1, 6) == 6:
        compte = compte + 1
print(compte / 1000)
```

3. Cœur + · Méthode Dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre premier ?
4. Retour · Programme de construction M appartient à la médiatrice de $[AB]$. Que peut-on dire de MA et MB ? Comment la construire au compas ?
5. Fil rouge · Reconnaître Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à l'une de ses faces ?

Fiche 68 jeu. 13 mai 2027 *Probabilité conditionnelle $P_A(B)$*

1. Échauffement · Flash Parmi 25 demi-pensionnaires, 15 sont des filles. On tire un DP au hasard : probabilité que ce soit une fille ?
2. Cœur · Méthode Dans une classe de 30 élèves, 12 jouent au football dont 5 jouent aussi au hand. On choisit un élève au hasard : calculer $P_F(H)$, F : « joue au foot », H : « joue au hand ».
3. Cœur + · Méthode Dans un modèle équiprobable, $\text{Card}(A) = 50$ et $\text{Card}(A \cap B) = 20$. Calculer $P_A(B)$.
4. Retour · Flash Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{7}{4}$, $-\frac{3}{2}$, $0{,}5$.
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles est un parallélogramme.

Fiche 69 mar. 18 mai 2027 *Probabilité conditionnelle et tableau croisé*

1. Échauffement · Flash Dans le tableau suivant, quel est le total de la ligne « sport » ?

	Filles	Garçons	Total
Sport	18	22	…
Pas de sport	12	8	20
Total	30	30	60

2. Cœur · Méthode On choisit un élève au hasard dans ce tableau. Calculer $P(S)$, $P_F(S)$ et $P_S(F)$ (F : fille, S : fait du sport).
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Dans ce tableau, $P_F(S) = P_S(F)$.
4. Retour · Flash Calculer $5^0 + 2^{-1}$.
5. Fil rouge · Méthode $ABCD$ est un parallélogramme avec $A(1;1)$, $B(5;2)$, $C(6;5)$. Déterminer D.

Fiche 70 jeu. 20 mai 2027 *Arbres pondérés : construction*

1. Échauffement · Flash Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?
2. Cœur · Méthode Dans une population, 30 % sont atteints d'une maladie M. Un test est positif (T) pour 90 % des malades et pour 5 % des non-malades. Compléter les probabilités des branches de l'arbre.
3. Cœur + · Traduire Traduire en symboles : « parmi les malades, 90 % ont un test positif ».
4. Retour · Flash Calculer $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Problème Trois phares clignotent toutes les 6, 8 et 9 secondes. Ils s'allument ensemble à $t = 0$. Quand le prochain clignotement simultané ?